

2026 빅데이터 활용 경진대회 분석부문 분석결과서(요약)

팀명	SEOUL404	접수번호	미기재
제목	서울시 관광 혼잡 완화와 소외 상권 활성화를 위한 Hidden Spot 기반 관광 수요 재분산 전략		
추진배경 및 필요성	PART 1. 왜 지금 서울에는 "관광 분산 시스템"이 필요한가		
	1.1 서울 관광의 구조적 편중과 도시 상권 문제		
	코로나19 이후 방한 관광 수요는 빠르게 회복되고 있으며, 2024년 기준 외래관광객의 서울 방문 비율은 78.4%에 달한다.¹⁾ 그러나 이러한 관광 수요는 서울 전역에 균등하게 분산되기보다, 이태원·명동·동대문·홍대 등 인지도와 접근성이 높은 주요 관광 권역에 집중되는 경향을 보인다.²⁾ 이로 인해 서울 도심에서는 두 가지 현상이 동시에 나타난다. 첫째, 일부 관광 권역에서는 방문객 집중에 따른 혼잡과 체류 환경 악화가 발생한다. 둘째, 상대적으로 관광 흐름에서 제외된 지역 상권은 매출 감소와 상권 침체 문제를 겪는다. 기존에는 이러한 현상을 각각 독립적인 문제로 다루는 경우가 많았지만, 실제로는 동일한 관광 수요 구조에서 비롯된 상호 연관 현상으로 해석할 필요가 있다. 즉, 특정 지역으로 관광 수요가 과도하게 집중될수록 다른 지역은 관광 소비 흐름으로부터 상대적으로 배제되며, 결과적으로 지역 간 관광·상권 활성도의 격차가 확대된다. 따라서 서울의 관광 혼잡 문제와 소외 상권 침체 문제는 개별 현상이 아니라, 도시 내부 관광 수요 분포의 구조적 편중에서 발생하는 도시 구조 문제로 이해할 수 있다.		
	1.2 오버투어리즘과 관광 수요 분산의 필요성		
	특정 권역으로의 과도한 집중은 주민 생활권 침해, 보행 환경 악화뿐 아니라 관광객의 만족도와 재방문 의도에도 부정적 영향을 미친다.³⁾⁴⁾ 그러나 해법은 방문객 수를 억제하는 것이 아니다. 서울은 관광도시이자 생활도시이며, 관광 수요는 도시경제의 핵심 활력 원천이기 때문이다. UNWTO(2018) 역시 오버투어리즘 대응 방안으로 관광 흐름의 '관리와 분산'을 권고한다.⁵⁾ 관건은 '어떻게 분산할 것인가'다. 관광객은 단순히 덜 붐비는 장소로 이동하지 않는다. 관광 경험 연구에 따르면, 관광 소비는 교육적·오락적·심미적·일상탈출적 체험이 결합된 복합 경험이다.⁶⁾ 따라서 분산이 실제로 작동하려면, 대체 공간이 기존 목적지와 유사한 도시 경험 구조를 제공할 수 있어야 한다.		
	1.3 반대로 소외되는 로컬 상권		
	서울에는 상업·음식·교통·문화 등 일정 수준의 도시 기능을 갖추고 있음에도, 외래관광객의 주요 동선에서 벗어나 외부 방문 흐름이 닿지 않는 지역이 다수 존재한다. 서울시 역시 이를 인지하고, 잠재력 있는 골목상권이 위치적 요인과 온라인 쇼핑 성장으로 침체를 겪고 있다고 판단하여 로컬 상권 육성 정책을 추진하고 있다.⁶⁾ 본 프로젝트에서 정의하는 소외상권은 단순히 '관광객이 적은 지역'을 의미하지 않는다. 서울시 상권 데이터를 기반으로 매출 침체, 점포 감소, 폐업 압력 등이 실제로 확인된 지역을 대상으로 하며, 정책적 지원 필요성이 높은 상권을 데이터 기반으로 식별하였다는 점에 특징이 있다. 이는 기존 연구들에서 상대적으로 정성적으로 다루어졌던 소외 지역 개념을 정량적 지표와 실제 상권 데이터에 기반하여 구체화하였다는 점에서 차별성을 가진다.		
	1.4 현재 정책·서비스의 한계		
	서울시는 현재 실시간 도시데이터를 기반으로 서울 주요 121개 지역의 혼잡 정보를 제공하고 있다. 이는 도시 혼잡 상황을 파악할 수 있는 중요한 공공 인프라이지만, 혼잡 정보를 제공하는		

	것만으로 관광 수요 집중 문제가 해결되지는 않는다. 혼잡 탐지가 '문제를 발견하는 단계'라면, 관광 수요 재분산은 관광 흐름을 다른 지역으로 유도하는 '문제 해결 단계'에 해당한다. 본 프로젝트는 이러한 연결 구조의 필요성에 주목한다. 기존 관광지 추천 방식 역시 관광 수요 재분산 측면에서 한계를 가진다. 거리 기반 추천은 물리적으로 가까운 장소를 제안할 수 있지만, 기존 관광지와 유사한 도시 경험을 제공하는지는 설명하지 못한다.⁷⁾ 인기도 기반 추천은 이미 주목받는 지역을 반복 노출하여 특정 권역으로의 집중을 강화할 가능성이 있다.⁸⁾ 또한 단순 POI(Point of Interest) 기반 추천은 개별 시설 중심 접근에 머물러, 관광객이 실제로 소비하는 지역 단위의 복합적 도시 경험을 충분히 반영하지 못한다.⁹⁾ 따라서 필요한 것은 단순 혼잡 탐지를 넘어, 도시 기능과 소비 맥락을 함께 고려하여 대체 가능 지역을 탐색하고 이를 소외 상권 활성화와 연결하는 통합적 접근이다. 본 프로젝트는 혼잡 탐지, 도시 기능 분석, 소비 패턴 비교, 대체 후보지 탐색, 소외상권 연계를 하나의 데이터 기반 프레임워크로 통합하여 관광 수요 재분산 모델을 제안한다.
투입 데이터	서울시 지역 구별 측정소 행정코드 정보 (서울 열린데이터 광장) 스마트서울 도시데이터 센서(S-DoT) 이동인구 측정 정보 (서울 열린데이터 광장) 서울시 보도통계자료 (서울 열린데이터 광장) 서울시 상권분석서비스(영역-상권) (서울 열린데이터 광장) 서울시 상권분석서비스(주정매출-상권) (서울 열린데이터 광장) 서울시 상권분석서비스(점포-상권) (서울 열린데이터 광장) 행정동 별 연령별 인구현황 (행정안전부) 서울시 일반음식점 인허가 정보 (서울 열린데이터 광장) 서울시 관광시장 인허가 정보 (서울 열린데이터 광장) 서울시 청류장마스터 정보 (서울 열린데이터 광장) 서울시 역사마스터 정보 (서울 열린데이터 광장) 서울시 문화재(2008~2022) 통계 (서울 열린데이터 광장) 서울시 문화공간(공연장) 통계 (서울 열린데이터 광장) 서울시 문화공간(영화관) 통계 (서울 열린데이터 광장) 서울시민의 업종별 카드소비 데이터/5.서울시 내국인 일자별 시간대별(격자별) (서울 빅데이터 캠퍼스: 핵심 데이터) 서울시민의 업종별 카드소비 데이터/9.서울시 외국인 일자별 시간대별(격자별) (서울 빅데이터 캠퍼스: 핵심 데이터) 서울시 14~15년 문화시설 위치도 (서울 빅데이터 캠퍼스: 보조 데이터) 서울시 15년 미래유산 위치도 (서울 빅데이터 캠퍼스: 보조 데이터) 서울시 14~16년 북촌한옥마을 위치도 (서울 빅데이터 캠퍼스: 보조 데이터) 서울시 13~16년 전통시장 위치도 (서울 빅데이터 캠퍼스: 보조 데이터)
분석과정 및 방법	PART 2. 도시 기능 기반 관광 수요 재분산 2.1 핵심 아이디어 관광객이 명동·홍대·성수·강남을 방문하는 이유는 단순히 특정 지점 하나를 보기 위해서가 아니다. 교통 접근성·상업 밀도·음식·쇼핑·문화 소비 거리·분위기가 결합된 복합적 도시 경험을 소비하는 것이다. 관광 경험 연구에서도 관광 소비는 교육적·오락적·심미적·일상탈출적 체험 요소가 결합된 복합 경험으로 이해된다.¹⁰⁾ 이 관점이 출발점이 되는 이유는 명확하다. 만약 관광객이 도시 경험을 소비한다면, 관광 수요를 효과적으로 재분산하기 위해서는 '가까운 곳'이 아니라 '비슷한 경험을 제공할 수 있는 곳'을 찾아야 한다. 이것이 기존 거리 기반·인기도 기반·POI 기반 추천 방식이 관광 분산 문제의 해법이 될 수 없는 근본 이유이고, 동시에 본 프로젝트의 접근 방식이 필요한 이유다. 2.2 Hidden Spot 개념 정의 위 관점을 구체화하면 다음 질문이 된다. '혼잡 지역과 유사한 도시 경험을 제공할 수 있지만, 아직 과밀화되지 않은 공간이 서울에 존재하는가?' 이 공간을 본 프로젝트는 Hidden Spot으로 정의한다.

Hidden Spot의 세 조건	이 조건이 필요한 이유	충족하지 못하면 발생하는 문제
① 혼잡 지역과 도시 기능이 유사할 것	관광객이 기대하는 교통·상업·문화·보행 환경을 수용할 기반이 있어야 실질적 대체가 가능함	도시 기능이 없으면 관광객이 이동해도 소비·체류로 연결되지 않음
② 소비 맥락이 유사할 것	관광 수요는 방문이 아니라 소비 행동과 연결됨. 음식·쇼핑·카페·문화 소비 패턴이 유사해야 실제 경험 대체 가능	공간 구조만 비슷하고 소비 맥락이 다르면 관광객의 체류 동기가 없음
③ 현재 과도한 혼잡이 발생하지 않을 것	이미 혼잡한 또 다른 유명 관광지를 추천하는 것은 분산이 아니라 이동에 불과함	분산 효과 없음. 오히려 새로운 혼잡 지역을 만들 수 있음

표 1 Hidden Spot의 조건

이 세 조건이 필요충분 조건인 이유는 다음과 같다. ①만 충족하면 기능 기반은 있지만 소비 경험이 다른 공간이다. ②만 충족하면 소비 패턴은 비슷하지만 수요를 수용할 공간 기반이 없다. ③만 충족하면 단순히 비어있는 공간이다. 세 조건이 동시에 성립할 때 비로소 '기능적으로 대체 가능하지만 아직 과밀화되지 않은 지역'이 된다. 이 정의가 이후 분석 전체의 탐색 기준이 된다.

2.3 연구 가설

Hidden Spot 개념을 검증하고 정책 프레임워크로 구현하기 위해, 본 연구는 다음 세 가지 핵심 가설을 설정하였다. 이 가설들은 단순한 연구 방향 설정이 아니라, 이후 6단계 분석 구조 각 각이 무엇을 검증하기 위해 설계되었는지를 규정한다.

가설	내용	이 가설을 검증하는 분석 단계
H1	관광 혼잡은 특정 도시 기능과 소비 구조의 과잉 응집 현상이다	STEP 1 혼잡 탐지 + STEP 2 X/C 벡터화 + 선형·비선형 분석
H2	혼잡 지역과 유사한 도시 경험 구조를 가진 비혼잡 지역은 Hidden Spot으로 기능할 수 있다	STEP 3~5 유사도 탐색·필터링·최적화 + PART 7 도시 기능 검증
H3	Hidden Spot 기반 관광 수요 재분산은 소외 상권 활성화 정책과 연결될 수 있다	STEP 6 소외상권 연계 분석 + PART 8 회랑형 정책 제안

표 2 가설 설정 및 분석 단계

2.4 전체 프레임워크



그림 1 전체 프레임워크 도식화

본 프로젝트의 전체 프레임워크는 관광 혼잡 탐지에서 시작해 정책 활용 가능한 대체 권역 도출까지가 단계적으로 연결되는 구조로 설계되었다. 먼저 STEP 1에서는 Sensor-aware OTI와 Fruin LOS를 활용하여 실제 혼잡이 발생하는 HotPlace(H)와 비혼잡 지역(Non-HotPlace, J)을 구분한다. 이후 STEP 2에서는 각 지역의 도시 기능 특성과 소비 행동 패턴을 도시 기능 벡터(X)와

소비 행동 벡터(C)로 정량화하여, 지역 단위의 도시 경험 구조를 표현한다.

이를 바탕으로 STEP 3에서는 cosine similarity 기반 유사도 분석과 시간 조건(time constraint)을 적용하여, 혼잡 지역과 유사한 도시 경험을 제공할 수 있는 1차 Hidden Spot 후보를 탐색한다. 이어 STEP 4에서는 서울시 로컬 상권 데이터와 연계하여 실제 정책 활용 가능성이 있는 후보만을 선별함으로써, 단순 추천이 아닌 상권 활성화 관점의 필터링을 수행한다.

다음으로 STEP 5에서는 Facility Location 기반 최적화를 적용하여 관광 수요 재분산 효과를 가장 효율적으로 확보할 수 있는 대표 Hidden Spot 집합을 선정하고, clustering 및 비교 분석을 통해 후보들의 구조적 특성을 검증한다. 마지막으로 STEP 6에서는 최종 Hidden Spot과 소외상권 간의 연계 가능성을 분석하여, 관광 수요 재분산과 로컬 상권 활성화를 동시에 고려한 정책 활용 방안을 제안한다.

PART 3. 데이터 기반 혼잡 탐지

3.1 왜 기존 혼잡 계산 방식이 이 데이터에 적용될 수 없는가

기존 혼잡 분석은 일반적으로 일정 공간 내 인구 수를 면적으로 나누는 방식의 평균 밀도 기반 접근을 사용한다.¹¹⁾¹²⁾ 그러나 본 연구에서 활용한 서울 생활인구 데이터는 행정구역 단위 통계가 아니라, 센서 기반의 시공간 관측 데이터라는 점에서 기존 방식과 구조적 차이를 가진다.

항목	내용
공간 단위	센서 위치 기반
시간 단위	시간대별 시계열
관측 방식	센서 기반 생활인구 관측
주요 목적	특정 시점·특정 위치의 혼잡 여부 판단

표 3 데이터 관측 단위 및 특징

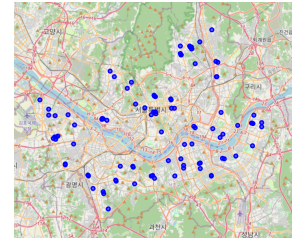


그림 2 센서 위치도

이러한 차이는 기존 혼잡 산정 방식에 몇 가지 한계를 발생시킨다.

첫째, 공간 단위의 불일치 문제이다. 생활인구 데이터는 센서 위치를 중심으로 수집되지만, 면적을 자치구 단위로 적용할 경우 실제 센서 주변의 국소적 밀집 상황이 충분히 반영되지 못한다. 결과적으로 특정 지점의 혼잡이 행정구역 평균 밀도로 환산되면서 실제 현장 혼잡과 괴리가 발생할 수 있다.

둘째, 관광 혼잡의 국소성이 희석될 가능성이 존재한다. 관광 혼잡은 도시 전체에서 균등하게 발생하는 현상이 아니라, 특정 시간대와 특정 상권·골목에 집중적으로 나타나는 특성을 가진다. 따라서 평균 기반 접근은 실제 관광 혼잡의 공간적 집중도를 충분히 설명하기 어렵다.

셋째, 센서 유형별 관측 범위 차이가 반영되지 않는 문제가 있다. 데이터 제공기관의 공식 답변에 따르면, 전파 감지 센서는 약 50m 반경을 관측하는 반면, 영상 감지 센서는 약 2.5m × 2.5m 범위를 대상으로 한다. 즉 동일하게 50명이 관측되더라도, 센서 유형에 따라 실제 공간 밀도 해석은 크게 달라질 수 있다.

따라서 혼잡 정의 단계의 정확성 확보는 단순 전처리 수준의 문제가 아니라, 이후 수행되는 Hidden Spot 탐색과 관광 수요 재분산 분석 전체의 타당성을 결정하는 핵심 전제에 해당한다.

3.2 Sensor-aware Density: 센서 구조를 반영한 밀도 재정의

이에 본 프로젝트는 데이터 제공기관의 공식 답변을 바탕으로 센서별 유효 관측 면적을 정의하고, 혼잡을 '센서가 실제로 관측하는 공간 대비 인구 밀도(명/m²)'로 재정의하였다. 이 보정을 통해 서로 다른 센서 방식으로 수집된 데이터를 동일 단위(명/m²)로 정규화하였다. 이제 비로소 전체 데이터를 동일한 물리적 기준 위에서 비교할 수 있게 된다.

3.3 Fruin LOS C/D 경계값: 물리적으로 해석 가능한 혼잡 임계점

센서 방식	관측 범위	유효 면적 계산	유효 면적
전파 감지 방식	반경 약 50m	$Area = \pi \times 50^2 \approx 7,850m^2$	7,850m ²
영상 감지 방식	약 2.5m × 2.5m	$Area = 2.5 \times 2.5 = 6.25m^2$	6.25m ²

표 4 센서 방식에 따른 관측 범위와 유효 면적

보행 혼잡 기준으로는 Fruin의 Pedestrian Level of Service(LOS)를 적용하였다.¹³⁾ LOS는 1인당 이용 가능한 공간 면적을 기준으로 보행 혼잡 수준을 A~F 6단계로 구분하는 대표적 보행 이론이다.

LOS	1인당 면적(m ² /인)	상태
A	3.24 초과	자유 보행
B	2.32~3.24	정상 보행
C	1.39~2.32	약간 제약
D	0.93~1.39	속도 제약 시작
E	0.46~0.93	심한 혼잡
F	0.46 미만	보행 불가 수준

표 5 LOS 보행 환경 기준

LOS C/D 경계값인 1.39m²/인을 혼잡 임계점으로 선택한 근거는 명확하다. LOS A~C 구간은 비교적 자유로운 이동이 가능하고, LOS D부터 실제 보행 속도 제약이 시작된다. 즉 '체감 혼잡'과 이동 불편이 실제로 발생하기 시작하는 시점을 혼잡 발생 기준으로 삼은 것이다. 이 기준을 밀도로 변환하면 0.72명/m²(= 1/1.39)가 된다.

target	구분	조건	의미
1	Hotplace (H)	Sensor-aware Density $\geq$ 0.72명/m ²	실제 보행 제약이 발생 가능한 혼잡 지역
0	Non-hotplace (J)	Sensor-aware Density $<$ 0.72명/m ²	Hidden Spot 후보 탐색 대상

표 6 target 조건 및 의미

3.3 최종 혼잡 탐지 결과

H(Hotplace, target=1)는 이후 도시 기능 분석과 Hidden Spot 탐색의 기준 집합으로, J(Non-hotplace, target=0)는 Hidden Spot 탐색을 위한 후보군으로 활용하였다. 본 혼잡 탐지는 센서 구조·관측 범위·보행 이론을 함께 반영한 물리적·구조적 혼잡 탐지로, 이후 전체 분석의 신뢰성 기반이 된다. 이에 본 프로젝트에서는 특정 지역의 방문자 수를 공간 면적과 비율화하는 방식으로만 계산되는 기존 Overtourism Index(OTI)를¹⁴⁾ 단순 인구 규모가 아니라 “센서가 실제로 관측하는 공간 대비 인구 밀도”로 재정의하였다.

$$OTI_{i,t} = \max \left(0, 1 - \frac{A_i^{eff} / POP_{i,t}}{a^*} \right)$$

OT_{i,t}: 지역 i, 시간 t에서의 혼잡 지수
 POP_{i,t}: 해당 시간대 센서 기반 보행 인구
 A_{i,t}^{eff}: 센서 관측 반경과 보행 가능 영역을 반영한 유효 보행 면적
 a*: 1인당 최소 쾌적 보행 면적 기준값 (1.39 m²/인, LOS C/D 경계)

PART 4. Urban Functional Embedding

PART 3에서 H(혼잡)와 J(비혼잡)를 정의하였다. 이제 이 두 집합을 비교하기 위해서는 각 지역을 '어떤 도시 경험 구조를 가진 공간인가'로 표현할 수 있어야 한다. 이를 위해 지역별 특성을 두 개의 독립 벡터로 분리하여 구축하였다. 이 분리는 Hidden Spot 탐색 전체를 지탱하는 핵심 설계 결정이다.

4.1 왜 X와 C를 분리했는가

도시 기능(X)과 소비 행동(C)은 서로 연결되어 있지만 같은 개념이 아니다. 합치면 두 차원을 각각 통제할 수 없다. 분리함으로써 다음 네 가지 경우를 정확하게 구분할 수 있다.

경우	해석	Hidden Spot 후보 여부
X 유사 + C 유사	도시 기능과 소비 맥락이 모두 유사한 대체 후보	해당 (탐색 대상)
X 유사 + C 비유사	도시 구조는 비슷하지만 실제 소비 행동은 다름 — 방문해도 경험이 다를 수 있음	제외
X 비유사 + C 유사	소비 패턴은 비슷하지만 공간 기능이 다름 — 수요를 수용할 기반 부재	제외
X 비유사 + C 비유사	기능도, 소비도 다름	제외

표 7 X/C에 따른 해석 및 후보 여부 판단

Hidden Spot의 정의(도시 기능 유사 + 소비 맥락 유사 + 비혼잡)는 반드시 X와 C를 동시에 충족해야 한다. 따라서 X/C 분리는 방법론적 선택이 아니라 Hidden Spot 개념을 정확히 구현하기 위한 필수 설계다.

4-2. 도시 기능 벡터 X_i : 지역이 '제공할 수 있는 활동'

X_i 는 특정 지역이 어떤 도시 활동을 수용할 수 있는지를 표현한다. 교통 접근성(지하철역 수, 노선 다양성, 버스 정류장 수), 상업 기능(음식점, 상점 수와 밀도, 업종 다양성), 문화 기능(공연장, 영화관, 문화시설), 관광 기능(관광 음식 밀도, 문화자원 수), 보행 환경(보행 가능 면적, 최근접 시설 거리)으로 구성된다.

4-3. 소비 행동 벡터 C_i : 해당 시간대에 '실제로 발생한 행동'

C_i 는 내·외국인 카드 소비 데이터를 기반으로, 절대 금액보다 업종별 소비 비율(음식, 소매, 문화, 여가 등)을 중심으로 구성하였다. 소비 금액의 절대 규모는 상권 크기의 영향을 받기 때문에, 비율 기반으로 구성함으로써 서로 다른 규모의 상권을 동일한 기준에서 비교할 수 있다. 시간대별 소비 패턴을 반영하기 위해 X 데이터의 시간 정보와 C 데이터의 시간대 그룹을 매칭하여 병합하였다.

4-4. 선형·비선형 분석: feature representation의 타당성 검증과 혼잡 메커니즘 해석

PART 4에서 구축한 도시 기능 벡터 X_i 는 단순 지역 정보 집합이 아니라, 특정 공간이 어떤 도시 경험 구조를 형성하는지를 표현하기 위한 feature representation이다. 따라서 이후 Hidden Spot 탐색이 성립하기 위해서는, 이 벡터가 실제 관광 혼잡 구조를 설명할 수 있어야 한다.

이를 검증하기 위해 본 연구는 시간 패턴 분석, 상관분석, 선형 모델, 비선형 모델을 단계적으로 수행하였다. 분석의 목적은 단순 예측 정확도 확보가 아니라, 관광 혼잡이 어떠한 도시 기능 조합과 상호작용 구조 위에서 발생하는지를 확인하는 데 있다.

4-4-1. 시간 구조 분석: 관광 혼잡은 특정 시간대에 집중된다

우선 시간대별 혼잡 발생 비율을 분석한 결과, 혼잡은 새벽 시간대에는 낮게 유지되다가 오전 이후 빠르게 증가하여 13~17시 구간에서 가장 높은 수준을 유지하는 패턴을 보였다. 요일×시간대 히트맵에서도 유사한 경향이 확인되었다. 혼잡은 특정 요일보다 시간대의 영향을 더 강하게 받았

으며, 특히 낮 시간대 전반에서 높은 혼잡 비율이 지속적으로 나타났다. 이는 관광 혼잡이 단순 공간 현상이 아니라, 시간 구조와 결합된 시공간적 현상임을 의미한다. 따라서 Hidden Spot 탐색 역시 단순 공간 유사성만이 아니라 시간 조건(time constraint)을 함께 고려해야 함을 시사한다.

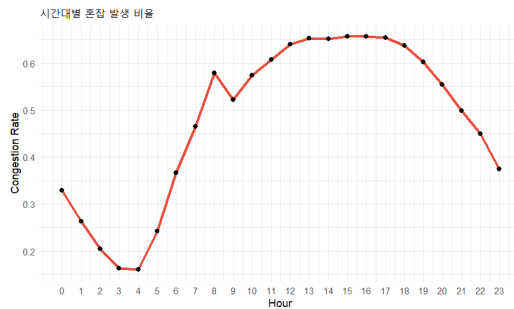


그림 3 시간대별 혼잡 발생 비율

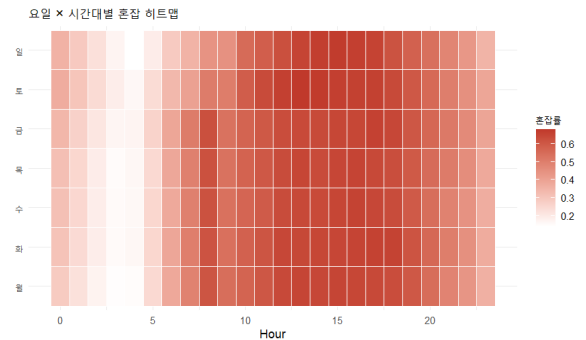


그림 4 요일X시간대별 혼잡 히트맵

4-4-2. 단일 feature 수준 분석: 혼잡은 복합 도시 기능과 연결된다

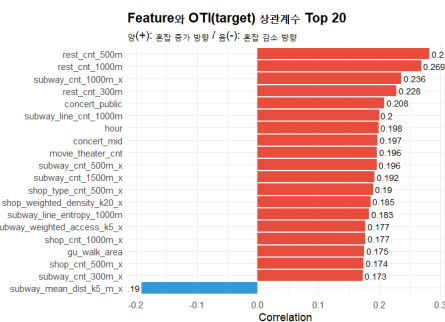


그림 5 feature와 OTI상관계수

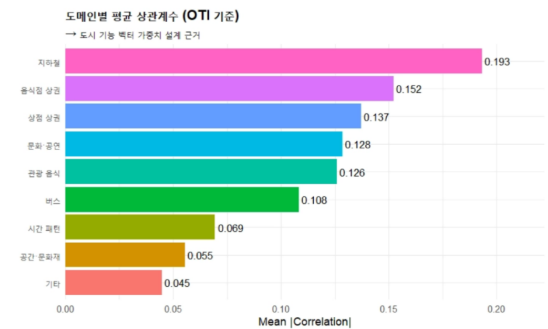


그림 6 도메인별 평균 상관계수

개별 feature와 OTI 간 상관분석 결과, 단일 변수의 설명력은 전반적으로 0.1~0.3 수준으로 제한적이었다. 그러나 도메인 수준에서는 지하철 접근성(0.193), 음식점 상권(0.152), 상점 상권(0.137), 문화·공연(0.128) 등이 상대적으로 높은 관련성을 보였다.

특히 음식점 밀도, 지하철 접근성, 공연·문화 시설, 상권 밀도 등이 혼잡과 지속적으로 양의 관계를 보였으며, 이는 관광 혼잡이 단일 시설이 아니라 교통·상업·문화 기능이 복합적으로 응집된 지역에서 발생함을 보여준다. 다만 개별 변수 수준의 상관계수는 제한적이었기 때문에, 혼잡은 단일 요인보다 여러 feature의 결합 구조에 의해 설명될 가능성이 높다고 판단하였다.

4-4-3. 선형 분석: 혼잡은 feature 간 상호작용 구조를 가진다

앞선 상관분석은 전체 feature 공간에서 관광 혼잡과 관련된 주요 도시 기능 도메인을 탐색하기 위한 과정이었다. 그러나 상관계수만으로는 feature 간 중복성과 결합 구조를 충분히 반영하기 어렵기 때문에, 이후 분석에서는 다중공선성을 제거한 핵심 feature 집합을 기반으로 선형 모델을 재구성하였다.

로지스틱 회귀 이전에는 VIF 검증을 통해 다중공선성 문제를 제거하였다. 최종 선택된 변수들의 VIF는 모두 5 이하로 유지되어, feature 간 과도한 중복 문제는 크지 않은 것으로 확인되었다.

이후 logistic regression을 활용한 분석 결과, 음식점 밀도(rest_cnt_500m), 상권 밀도(shop_weighted_density_k20_x), 관광 음식 밀도(tour_food_weighted_density_k20), 버스 접근성(bus_stop_cnt_300m), 시간(hour) 등은 관광 혼잡 발생 가능성을 증가시키는 방향으로 나타났다. 특히 음식·상업·교통 기능 계열 feature들이 동시에 높은 양(+)의 log(OR)를 보였다는 점은, 관광 혼잡이 단순 유동인구 증가 현상이 아니라 접근성이 높은 소비·상업 기능이 특정 시간대와 결합되며 형성되는 구조적 집중 현상임을 시사한다.

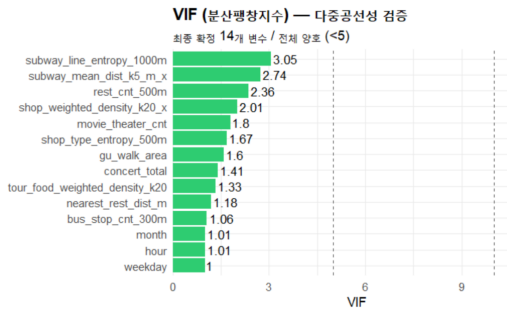


그림 7 다중공선성 검증

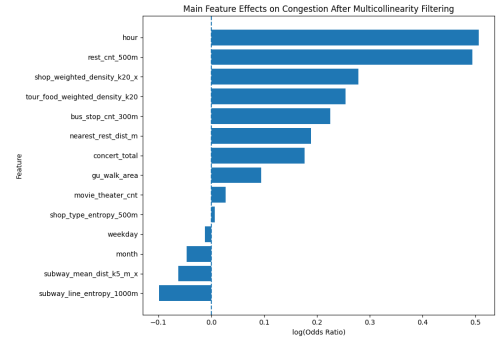


그림 8 다중공선성 제거 후 개별 Feature의 log(Odds Ratio)

반면 subway_mean_dist_k5_m_x와 subway_line_entropy_1000m는 음(-)의 방향으로 나타났다. 이는 주요 지하철 접근 거리가 멀어질수록 핵심 관광 권역으로의 집중 가능성이 감소하며, 동시에 교통 네트워크가 다양한 방향으로 분산될수록 특정 hotspot으로의 과도한 집중 현상이 일부 완화될 가능성이 존재함을 의미한다.

그러나 기본 Logistic Regression은 각 feature가 독립적으로 혼잡에 영향을 미친다는 선형 가정을 기반으로 하기 때문에, 관광 혼잡의 복합적 형성 메커니즘을 충분히 설명하기에는 한계가 존재하였다. 실제 관광 혼잡은 단일 도시 기능 하나에 의해 발생하기보다, 특정 시간대에 교통 접근성·상권 밀도·음식 및 문화 기능이 서로 결합되며 특정 권역으로 집중될 때 강화될 가능성이 높다.

이에 본 연구는 관광 혼잡이 독립 변수들의 단순 합이 아니라 feature 간 결합 구조에서 발생한다고 가정하고, 시간·교통 접근성·상권 밀도·관광 기능 간의 상호작용 feature를 추가적으로 구성하였다. 상호작용 feature는 무작위 조합이 아니라, 시간×교통 접근성, 교통×상권 밀도, 교통×음식 밀도, 상권 다양성×관광 음식 비율 등 실제 관광 이동과 체류 메커니즘을 반영할 수 있는 도메인 기반 조합으로 설계하였다.

그 결과, 상호작용 feature를 포함한 모델은 기존 핵심 단일 feature 기반 모델 대비 ROC-AUC가 0.8241에서 0.8745로, PR-AUC가 0.8239에서 0.8784로 상승하였다. 또한 Lift@10%는 1.9353에서 1.9940으로, Lift@20%는 1.7972에서 1.9295로 개선되었다.

특히 Lift 지표의 향상은 상호작용 feature가 단순 전체 분류 정확도 개선에 그치지 않고, 실제 혼잡 가능성이 높은 상위 후보 지역을 보다 효과적으로 선별하는 데 기여했음을 의미한다. 이는 관광 혼잡이 개별 도시 기능 하나의 영향이 아니라, 시간 구조·교통 접근성·상업 기능·관광 소비 기능이 결합된 복합적 도시 메커니즘 위에서 형성된다는 점을 보여준다.

따라서 PART 4에서 구축한 도시 기능 벡터 X_i 는 단순 지역 특성의 나열이 아니라, 관광 혼잡을 유발하는 도시 경험 구조를 실제로 표현할 수 있는 feature representation으로 기능함을 확인하였다.

이는 관광 혼잡이 상권 밀도·교통 접근성·시간 구조 등이 서로 결합되는 상호작용 메커니즘 위에서 형성됨을 시사한다.

모델	ROC-AUC	PR-AUC	Lift@5%	Lift@10%	Lift@20%
핵심 단일	0.8241	0.8239	1.9775	1.9353	1.7972
피쳐만					
핵심 피쳐					
+ 상호작용	0.8745	0.8784	1.9907	1.9940	1.9295

표 8 핵심 단일 피쳐 모델과 상호작용 피쳐 추가 모델의 성능 비교

4-4-4. 비선형 분석: 관광 혼잡은 복합 메커니즘 기반 현상이다

모델	Accuracy	F1-score	ROC-AUC
Random Forest	0.8826	0.8801	0.9529
Extra Trees	0.8826	0.8803	0.9526
Gradient Boosting	0.8568	0.8530	0.9326
Logistic Regression	0.8226	0.8194	0.9069

표 9 모델 성능 결과

Random Forest와 Extra Trees는 Logistic Regression보다 더 높은 ROC-AUC를 기록하였다. 이는 관광 혼잡이 단순 선형 관계보다, feature 간 비선형 결합 구조를 포함하는 현상임을 의미한다. 또한 feature 제거 실험에서는 지하철 관련 feature 제거 시 ROC-AUC가 약 0.005, 시간 feature 제거 시 약 0.003 감소하였다. 이는 접근성과 시간성이 혼잡 발생 구조에서 핵심 설명 변수임을 보여준다.

4-5. Crowd Mechanism 해석

메커니즘	핵심 근거
① 공간적 집중: 음식점·상점·문화시설이 밀집한 지역에서 구조적 혼잡 발생	상관분석 양(+) 방향 일관, 로지스틱 회귀 유의 양(+) OR 확인
② 시간적 주기: 13~17시 고원 구간(혼잡률 66~67%) 등 특정 시간대 집중	hour OR>1 유의, 관광음식×시간대 교호작용 OR=3.96, p<0.001
③ 교통 분산 효과: 지하철 노선 다양성(entropy) 높을수록 혼잡 분산	subway_line_entropy OR<1, 음식점×노선다양성 교호작용 OR=0.999
④ 비선형 상호작용: 공간 집중·시간 주기·교통 접근성이 복합 결합될 때 발생	RF >> LR 성능 차이, LRT p<0.001, Ablation Test 결과

표 10 관광 혼잡 메커니즘

앞선 분석 결과를 종합하면, 관광 혼잡은 단일 원인에 의해 발생하는 현상이 아니라 도시 기능·시간 구조·교통 접근성이 복합적으로 결합된 crowd mechanism으로 이해할 수 있다.

특히 지하철 노선 다양성이 높은 지역일수록 혼잡률이 상대적으로 분산되는 경향이 확인되었다. 그림 9에서 볼 수 있듯이, 동일한 상권 밀도를 가지더라도 노선 다양성이 높은 지역은 상대적으로 낮은 혼잡률을 보였으며, 이는 교통 접근성이 단순 유입 증가뿐 아니라 공간적 분산 효과에도 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

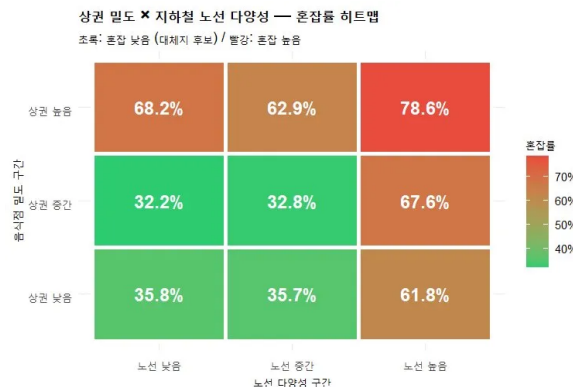


그림 9 상권 밀도 x 지하철 노선 다양성

또한 음식·상업·문화 기능은 특정 시간 구조 및 교통 접근성과 결합될 때 혼잡을 더욱 강화하는 방향으로 나타났다. 이는 관광 혼잡이 개별 시설 하나의 영향이 아니라, 다양한 도시 기능들이 특정 권역에 과도하게 응집될 때 발생하는 구조적 현상임을 의미한다. 즉, 본 연구의 도시 기능 벡터 X_i 는 단순 지역 특성 집합이 아니라, 실제 관광 혼잡 메커니즘을 설명할 수 있는 도시 경험 구조

의 representation으로 기능함이 확인되었다.

이러한 결과는 이후 Hidden Spot 탐색 과정에서 단순 거리 기반 유사성이 아니라, 교통 접근성·상권 밀도·시간 구조·관광 소비 기능이 결합된 도시 경험 구조 자체를 비교해야 함을 뒷받침한다. 즉, 본 연구의 similarity filtering과 representative selection은 단순 공간 근접성이 아니라, 앞서 검증된 crowd mechanism 기반 feature representation을 토대로 수행되었다.

PART 5. Hidden Spot 탐색 프레임워크-단계적 필터링

이제 H와 J가 정의되었고(STEP 1), 각 지역을 X/C 벡터로 표현할 수 있다(STEP 2). STEP 3에서는 이 벡터를 기반으로 Hidden Spot 후보를 탐색한다. 탐색의 핵심 원칙은 모든 기준값을 임의로 고정하지 않고, 실제 데이터 분포와 coverage-quality tradeoff를 실험적으로 탐색하여 결정한다는 것이다. 이는 방법론적 자의성을 최소화하고 데이터가 가리키는 최적값을 찾는다는 의미다.

5.1 1차 필터링: 도시 기능·소비·시간 유사성 동시 조건

1차 필터링의 목적은 H와 J 사이에서 세 조건을 동시에 만족하는 후보를 찾는 것이다. 조건은 Hidden Spot의 정의(도시 기능 유사 + 소비 맥락 유사 + 비혼잡)에서 직접 도출된다.

조건	수식	계산 방법	탐색 범위	최종값
도시 기능 유사도 (x_sim)	$\text{sim_spatial}(i,j) = X_i \cdot X_j / (\ X_i\ \cdot \ X_j\)$	PCA기반 X_j embedding의 cosine similarity	X similarity 분위수 기반 Grid Search	$x_quantile=0.80$, $\tau_x=0.9867$
소비 행동 유사도 (c_sim)	$\text{sim_consumption}(i,j) = C_i \cdot C_j / (\ C_i\ \cdot \ C_j\)$	업종별 소비 비율 벡터의 cosine similarity	0.50~0.90 범위 단계적 실험	$\tau_c=0.90$
시간 일관성 (Temporal Consistency)	$\text{time_diff} = \min(h-i , 24- h-j)$	동일 요일끼리 matching 후 cyclic time difference 계산	1h/2h/4h/6h/12h 직접 비교	$\text{max_time_diff}=2$
비혼잡 조건	$\text{target}(j) = 0$	STEP 1의 혼잡 라벨 활용	고정 조건	고정

표 11 1차 필터링 조건

cosine similarity를 선택한 이유는 명확하다. 벡터의 방향성을 비교하기 때문에 절대 규모보다 도시 기능 구조의 패턴 유사성을 비교하는 데 적합하다. 예를 들어 규모는 다르지만 교통·상업·문화 기능의 조합 패턴이 유사한 지역끼리 높은 similarity를 갖게 된다.

threshold는 하나의 지표만으로 결정하지 않았다. Grid Search를 통해 여러 조합을 순회하면서 유사도 품질(avg_x_sim, avg_c_sim), coverage(혼잡 지점 커버율), rank 다양성, 시간 일관성을 종합한 composite score로 최종값을 결정하였다. collapse_penalty를 추가하여 threshold가 너무 엄격해 후보군이 붕괴하는 경우를 방지하였다.

1차 필터링 결과 지표	값	의미
최종 후보 pair 수	427,348	2,600,420개 초기 pair 중 약 16.4% 통과
coverage rate	76.5%	전체 혼잡 지점 중 하나 이상의 후보를 가진 비율
평균 X similarity	0.994	도시 기능 구조 유사성 매우 높음
평균 C similarity	0.999	소비 행동 맥락 유사성 매우 높음
평균 시간 차이	0.74시간 (최대 2시간)	시간적 맥락 일관성 확보

표 12 1차 hidden spot 후보 결과

5.2 2차 필터링: 로컬브랜드 상권 연계 정책 현실성 검증

기능적 유사성만으로는 실제 관광 목적지로 활용 가능한 지역인지를 충분히 설명하기 어렵다. 기능적으로는 유사하지만 실제 방문 매력도가 낮거나, 생활권 내부 소비만 존재하거나, 외부 유

입 경험이 거의 없는 지역도 후보로 포함될 수 있다.

이에 서울시 로컬브랜드 상권 육성 사업 데이터를 활용하였다. 이 상권들은 서울시 차원에서 지역 정체성·방문 잠재력·문화상업 자원·외부 유입 가능성 등을 이미 검증받은 공간이다. 따라서 로컬브랜드 상권과의 근접성을 기준으로 후보를 추가 검증하는 것은 단순한 거리 필터링이 아니라, '실제 정책 자원과 연결 가능한 공간'으로 후보를 좁히는 현실성 검증 단계다.

거리 threshold 역시 임의로 고정하지 않았다. 후보 전체의 nearest_local_dist_m 분포를 확인하고, coverage와 생활권 직접성 사이의 tradeoff 곡선을 직접 분석하여 결정하였다.

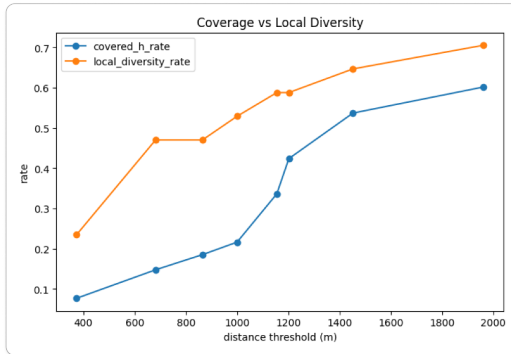


그림 10 Coverage vs Local Diversity

threshold	covered_h_rate	연결 상권 수	score
1961m	0.602	12	0.811
1452m	0.537	11	0.791
1202m	0.424	10	0.756
1000m	0.217	9	0.694

표 13 거리에 따른 coverage, 연결 상권 수 및 score

400~800m 구간에서는 coverage가 매우 빠르게 감소하고, 1,000m 이후부터 증가폭이 완만해지며, 1,200m 이후 local_diversity_rate가 안정화된다. 1,500~2,000m 이상에서는 coverage 증가 대비 실제 생활권 직접성 감소 가능성이 커진다. 따라서 1,202m는 coverage 급감 구간을 회피하면서도 생활권 수준의 공간 연계성이 유지되는 절충 구간이다.

5.3 필터링 단계별 후보 규모 변화 — 2.4%만이 최종 후보군

단계	후보 규모	잔류 비율
초기 NN pair 탐색 (모든 H-J 시간대·요일 조합)	2,600,420개	100%
1차: similarity + temporal filtering 통과	427,348개	16.4%
2차: local linkage filtering 통과	61,622개	2.4%
공간 단위 재구성 (위경도 기준 고유 후보)	44개 공간	—

표 14 필터링 단계별 후보 규모 변화

전체 후보의 약 2.4%만이 최종 후보군으로 유지된다. 이는 Hidden Spot 탐색 기준이 얼마나 엄격한지를 보여준다. 그러나 이 후보들은 단순히 엄격한 기준을 통과한 것이 아니다. 도시 기능과 소비 행동이 모두 유사하고, 시간적으로도 비교 가능하며, 실제 도시 방문 흐름과 연결 가능성이 검증된 공간들이다.

한편, 현재 61,622개의 후보는 'pair-level candidate'라는 한계가 있다. 동일한 공간이 여러 시간대에 반복 등장하거나, 하나의 후보 공간이 여러 hotspot과 반복 연결되는 문제가 남아있다. 이것은 좋은 pair를 찾은 상태일 뿐이다. 다음 단계에서는 이 pair-level 후보를 공간 단위로 재구성하고, 서울 전체 혼잡 패턴을 가장 효율적으로 대표하는 공간 집합을 선택하는 문제로 전환할 필요가 있다.

PART 6. Facility Location 기반 대표 후보 최적화 — 왜 Top-K가 아닌가

6-1. Top-K 방식의 구조적 한계

가장 직관적인 방법은 similarity score 상위 K개를 선택하는 것이다. 그러나 이 방식은 다음 구조적 문제를 가진다.

- **동일 공간 반복 선택:** candidate는 시간대·요일 단위 row 기반으로 생성되어 있어, 하나의 공간이 시간만 다른 후보로 여러 번 등장한다. Top-K를 적용하면 실제로는 같은 공간이 반복 선택된다.
- **특정 hotspot 편중:** similarity가 높은 일부 hotspot 주변 후보만 반복 선택되어 다른 혼잡 패턴은 설명되지 않는다.
- **coverage 불균형:** 일부 혼잡 패턴은 여러 후보가 중복 설명하고, 다른 패턴은 거의 설명되지 않는다.

필요한 것은 개별 similarity 최대화가 아니라, 서울 전체 혼잡 패턴을 효율적으로 커버하는 대표 공간 집합이다. 이에 후보 선택 문제를 'representative set selection' 문제로 재정의하였다.

6-2. Facility Location + Greedy Algorithm

Facility Location 목적 함수는 다음과 같이 정의된다.¹⁴⁾

$$F(S) = \sum_{i \in H} \max_{j \in S} sim(i, j)$$

이는 선택된 후보 집합 S에 대해, 각 혼잡 지역 i가 가장 유사한 후보 j를 통해 얼마나 잘 설명되는지를 합산한 값이다. 즉, 서울 전체의 혼잡 패턴을 가장 효율적으로 대표할 수 있는 후보 집합을 선택하는 것을 목표로 한다.

이 목적 함수의 핵심은 이미 충분히 설명된 hotspot보다, 아직 충분히 설명되지 않은 hotspot을 추가로 커버할 수 있는 후보에 더 높은 가치를 부여한다는 점이다. 따라서 단순히 similarity가 높은 후보를 반복 선택하는 것이 아니라, 중복 설명을 줄이면서 coverage와 diversity를 동시에 확보하는 방향으로 후보가 선택된다.

또한 Facility Location은 Submodularity와 Monotonicity 성질을 가진다. Submodularity는 유사한 후보가 많아질수록 새로운 후보 추가의 marginal gain이 감소하는 성질이며, Monotonicity는 후보를 추가할수록 전체 대표성이 감소하지 않는 성질을 의미한다. 이러한 특성 때문에, 매 단계에서 marginal gain이 가장 큰 후보를 하나씩 선택하는 Greedy 방식만으로도 안정적으로 높은 품질의 해를 얻을 수 있다.

Marginal gain은 다음과 같이 정의된다.

$$\Delta(j | S) = F(S \cup \{j\}) - F(S)$$

이는 현재 후보 집합 S에 후보 j를 추가했을 때 전체 coverage가 얼마나 증가하는지를 의미한다. 즉, 이미 충분히 설명된 hotspot보다 아직 설명되지 않은 hotspot을 더 많이 커버할 수 있는 후보가 우선적으로 선택된다.

6-3. 최적 K 탐색: elbow point 방법

후보 개수 K 역시 임의로 고정하지 않았다. 본 연구에서는 Greedy selection을 K=1~44까지 반복 수행하면서, 각 단계의 normalized facility score와 K 값을 각각 0~1 범위로 정규화한 뒤 elbow distance를 계산하였다. 이를 통해 단순히 후보 수를 늘리는 것이 아니라, 후보 증가 대비 coverage 효율이 가장 높게 유지되는 지점을 탐색하였다.

Elbow distance는 다음과 같이 정의된다.

$$elbow\ distance = y_{norm} - x_{norm}$$

여기서 y_norm은 normalized facility score, x_norm은 정규화된 후보 개수 K를 의미한다. 즉, 대표성 증가 효과 대비 후보 증가 수 증가 비용이 가장 효율적인 지점을 선택하는 방식이다. 실험 결과, K=21에서 elbow distance가 가장 크게 나타났으며, 이를 최적 후보 개수로 선정하였다.

즉, 최종 21개 Hidden Spot은 단순 similarity 순위 결과가 아니다. 도시 기능 유사성, 소비 행

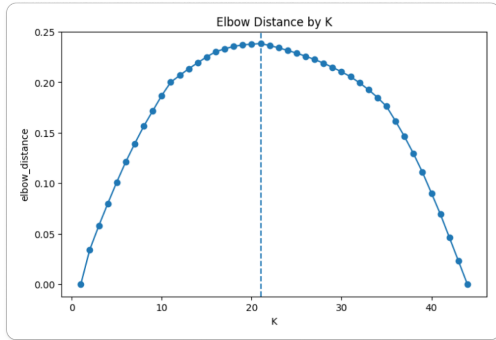


그림 11 k에 따른 Elbow Distance

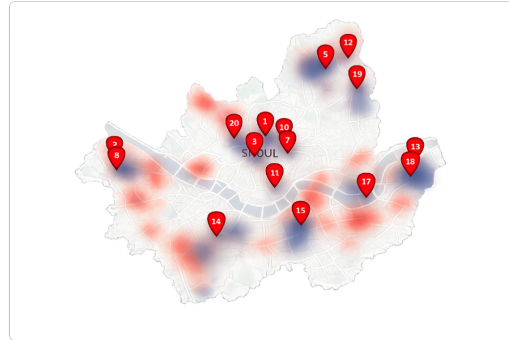


그림 12 최적 k 위치 시각화

동 유사성, 시간 일관성, 로컬브랜드 연계성, hotspot representative coverage를 함께 고려하여, 서울 전체 혼잡 구조를 가장 효율적으로 대표할 수 있도록 최적화된 압축 공간 집합이다.

최적화 결과	값	의미
공간 후보 수 (입력)	44개	61,622개 pair를 공간 단위로 재구성한 고유 후보
최적 K	21개	Elbow distance 최대화 지점 — coverage 효율과 대표성의 균형
covered_h_count	36,238	21개 Hidden Spot이 설명 가능한 혼잡 지점 수
coverage_rate	73.6%	서울 전체 혼잡 패턴의 약 3/4을 21개로 설명
avg_best_sim	0.7341	21개 후보와 그것이 대표하는 혼잡 지역 간 평균 유사도

표 15 최적 k 선정 결과

PART 7. Hidden Spot 도시 기능 분석

STEP 1~5를 통해 알고리즘적으로 선정된 21개 Hidden Spot이 실제로 '관광 수요 분산 후보'로 해석 가능한 도시 기능'을 갖추고 있는지를 세 가지 독립적 분석으로 사후 검증하였다. 이 검증이 중요한 이유는, 알고리즘의 출력이 분석 설계 의도와 실제로 일치하는지를 확인함으로써 연구 전체의 내적 타당성을 담보하기 때문이다.

7-1. 일반 비혼잡 지역과의 비교: Hidden Spot은 단순 저활성 지역이 아니다

비교 기준: Standardized Profile Score = $(\mu_S(f) - \mu_J(f)) / \sigma_J(f)$. 최종 Hidden Spot 후보군(S)과 전체 비혼잡 후보군(J)의 평균 차이를 표준화하여 비교하였다.

최종결과

Feature Family	대표 피쳐	결과	정책적 의미
subway (지하철 접근성)	subway_cnt_1500m	Hidden Spot 우세	외부 방문자의 접근 가능성 보유
shop (상업 기능)	shop_cnt_500m	Hidden Spot 우세	체류·소비를 수용할 상업 기반 확보
heritage (역사문화 자원)	designated_total	Hidden Spot 우세	관광 콘텐츠화 가능한 자원 보유
diversity (상권 다양성)	shop_type_entropy_500m	Hidden Spot 우세	다양한 방문 목적 수용 가능
culture (문화시설)	movie_theater_cnt	Hidden Spot 우세	여가·문화 방문 동기 형성 가능
tour_food (관광 음식)	tour_food_cnt_1000m	Hidden Spot 우세	관광 음식 인프라 보유

restaurant (음식 접근성)	nearest_rest_dist_m	Hidden Spot 우세	음식 소비 기반 확보
walkability (보행 환경)	gu_walk_area	일반 비혼잡 지역 우세	도시 외곽의 넓은 보행 면적 반영
bus (버스 접근성)	bus_stop_cnt_500m	일반 비혼잡 지역 우세	초근접 버스는 생활권에 더 많음

표 16 hidden spot 후보군과 비혼잡 후보군(J) 평균 차이 비교

이 결과는 알고리즘의 설계 의도와 출력이 정확히 일치함을 보여준다. Hidden Spot 탐색 알고리즘은 '기능적으로 유사한 비혼잡 공간'을 찾도록 설계되었고, 실제로 선정된 21개 Hidden Spot은 일반 비혼잡 지역보다 지하철 접근성·상업 기능·역사문화 자원·상권 다양성·문화시설에서 유의하게 높은 특성을 보였다. 즉 Hidden Spot은 '혼잡하지 않은 곳' 중에서도 방문 수요를 실제로 수용할 수 있는 기능적 기반을 갖춘 공간으로 식별된 것이다.

7-2. Hotplace와의 비교: Hidden Spot은 열등한 대체지가 아니다

Hidden Spot이 실제로 관광 수요를 대체할 수 있는 공간인지 확인하기 위해, 기존 Hotplace(H)와의 도시 기능 구조 차이를 비교하였다. 비교에는 다음과 같은 Standardized Gap 지표를 사용하였다.

$$\text{Standardized Gap} = \frac{\mu_H(f) - \mu_S(f)}{\sigma_H(f)}$$

여기서 양수는 Hotplace가 더 높은 feature를 의미하며, 음수는 Hidden Spot이 더 높은 feature를 의미한다.

분석 결과, Hotplace는 초근접 교통 접근성, 고밀 상업 기능, 대규모 보행 수용 기반이 특정 지점에 강하게 집중된 구조를 보였다. 반면 Hidden Spot은 역사·문화 자원과 상권 다양성 측면에서 높은 잠재력을 유지하면서도, 과도한 hyper-concentration 구조는 상대적으로 약한 특성을 나타냈다. 즉, Hotplace가 “기능 성숙 + 과잉 집중” 상태의 공간이라면, Hidden Spot은 “기능 성숙 + 과잉 집중 이전 단계”의 공간으로 해석할 수 있다.

이 결과는 중요한 함의를 가진다. Hidden Spot은 단순히 덜 유명하거나 기능이 부족한 저밀도 공간이 아니다. 초고밀 교통 접근성과 상업 응집은 상대적으로 약하지만, 문화·역사·상권 다양성 측면에서는 오히려 일부 Hotplace보다 높은 특성을 보였다. 이는 Hidden Spot이 Hotplace의 열등한 복사본이 아니라, 아직 과잉 집중이 발생하지 않은 또 다른 유형의 성숙한 도시 경험 공간임을 의미한다. 따라서 본 연구의 Hidden Spot은 “유명 관광지의 대체재”라기보다, 관광 수요를 수용할 수 있는 잠재력을 갖춘 새로운 도시 경험 거점으로 해석할 수 있다.

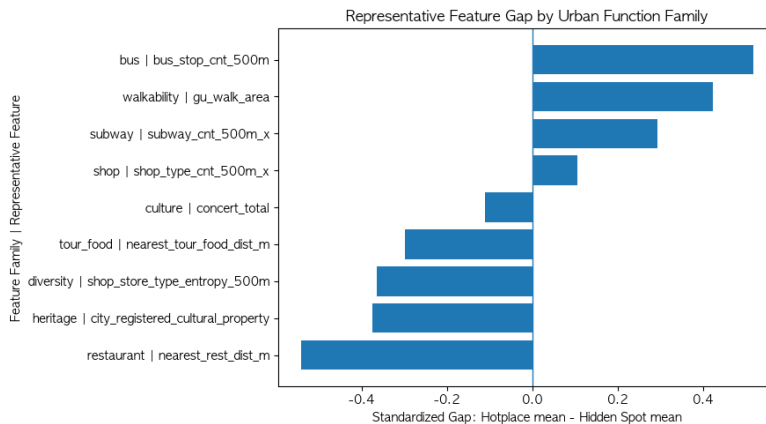


그림 13 feature family에서의 대표 feature gap

7-3. Hidden Spot Cluster 분석: 단일 유형이 아니라 5개 유형의 집합

21개 Hidden Spot의 내부 유형을 파악하기 위해 k-means clustering을 수행하였다. Elbow method와 Silhouette score를 함께 기반으로 k=5로 설정하였다.

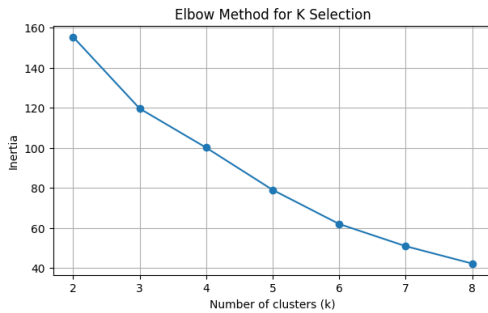


그림 14 k에 따른 inertia 변화

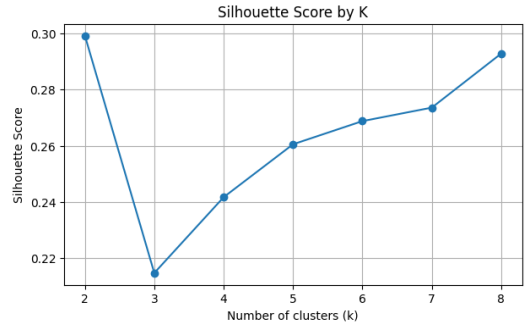


그림 15 k에 따른 silhouette 점수 변화

Cluster	유형명	주요 특성	대표 상권	Coverage 특성
0	교통 접근형	지하철 접근성, 상권 다양성, 영화관 규모	마곡 미술길, 건대입구 청춘대로, 케미스트릿강남역	외부 접근성 기반 넓은 coverage
1	생활 상업형	중간 수준 상업 밀도, 낮은 관광·문화 feature	수유, 천호자전거거리, 상봉먹자골목	지역 단위 분산 coverage
2	복합 상권 다양성형	상권 entropy, 버스 접근성, 상업 다양성	광희동 중앙아시아거리, 노량진 만나로, 경춘선 공릉숲길	다양한 소비 활동 기반 coverage
3	고밀도 관광 소비형	음식점 밀도, 관광 food ratio, heritage	이태원	관광 소비 특화, 독립적 구조
4	관광·역사 잠재형	공연 기능, heritage, 관광 feature	서촌, 광희동 중앙아시아거리	가장 높은 total coverage — 적은 수로 많은 hotspot 설명

표 17 cluster 유형별 특성

Cluster 4(관광·역사 잠재형)는 후보 수가 3개로 가장 적지만 가장 높은 total coverage를 보였다. 이는 문화·역사 기반 Hidden Spot이 서울 전체에서 다양한 혼잡 패턴과 유사성을 가짐을 의미한다. 반면 Cluster 1(생활 상업형)은 후보 수가 가장 많지만 coverage는 상대적으로 작아, 지역 단위로 세분화된 분포를 가진다.

이 유형화의 정책적 의미는 명확하다. 모든 Hidden Spot에 동일한 분산 전략을 적용하기보다, 각 유형의 도시 기능 구조에 맞는 차등화된 전략이 가능하다. 이 점은 이후 회랑형 정책 설계의

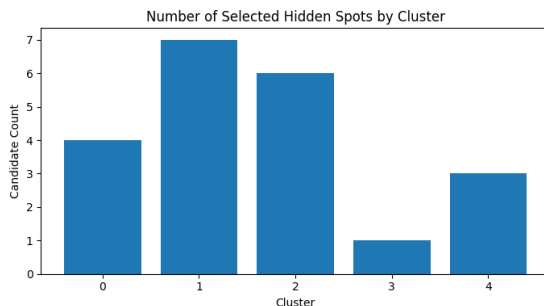


그림 16 클러스터별 선택된 hidden spot 수 이론적 기반이 된다.

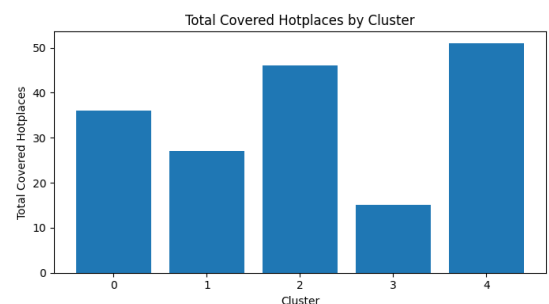


그림 17 클러스터별 포함된 hotpla 수

PART 8. 소외상권 후보지와 정책 연계 - H3 가설 검증

Hidden Spot을 도출하는 것만으로는 정책의 사회적 가치가 제한적이다. Hidden Spot이 관광 혼잡 완화의 거점에 머물지 않고, 소외상권 활성화의 연결 고리가 될 때 비로소 이 프레임워크는 혼잡 완화(단기)와 지역 경제 활성화(중장기)를 동시에 달성하는 통합 구조가 된다. PART 8은 이 연결 가능성을 데이터로 검증한다.

이러한 접근은 서울시의 기존 정책 방향과도 연결성이 높다. 서울시는 「민생경제 활력 더보탬」 통해 소상공인, 골목상권, 소비자, 취약노동자 등 경제 불황에 취약한 계층을 지원하고있으며, 중에서도 로컬브랜드 상권 육성사업은 지역 고유의 역사 특성과 로컬자원을 활용해 골목상권을 볼거리 먹거리 즐길거리가 있는 상권으로 육성하는 정책이다. 2026년 기준, 기존의 선정 상권을 포함한 총 10개 상권을 육성 지원하고 있다.¹⁵⁾ 본 분석은 이러한 기존 정책을 넘어 향후 “어떤 지역이 혼잡 관광 수요를 분산받을 수 있는가”라는 “데이터 기반 판단 기준을 추가할 수 있다.

8-1. 소외상권 정의 및 기초 소외도 점수 산정

본 프로젝트에서 소외상권은 단순히 ‘관광객이 적은 지역’을 의미하지 않는다. 서울시 상권 데이터상 매출 침체, 점포 감소, 폐업 압력 등 경제적 활력 저하가 실제로 확인되어 정책적 지원 필요성이 높은 상권을 의미한다. 소외상권 후보지는 다음 두 단계로 도출하였다.

1차: 기초 소외도 점수 산정

먼저 2024년 평균 점포 수가 50개 이상이고, 2022년과 2024년 데이터가 모두 존재하는 669개 상권을 점수화 대상으로 설정하였다. 이후 각 상권에 대해 매출침체, 점포감소, 폐업압력 세 지표를 산정하고, 전체 669개 상권 내 상대적 순위를 백분위 점수로 변환하였다.

$$\text{기초 소외도 점수} = \text{매출침체 } 40\% + \text{점포감소 } 30\% + \text{폐업압력 } 30\%$$

세부 점수는 다음과 같이 계산하였다.

$$\text{세부 점수} = \text{해당 지표의 순위} / 669 \times 100$$

예를 들어, NH농협은행 보광동지점의 매출침체 순위가 669개 상권 중 665.5위인 경우, 매출침체 점수는 $665.5 / 669 \times 100 = 99.48$ 점으로 계산된다.

매출침체에 40%의 가중치를 부여한 것은 상권 쇠퇴에서 경제적 요인의 중요도가 가장 크다는 선행연구를 반영한 것이다.¹⁶⁾ 점포감소와 폐업압력은 상권의 영업 기반 축소와 지속 가능성 저하를 보완적으로 설명하는 지표로 각각 30%를 부여하였다.

2차: 정책 연계 가능 상권 선별

1차 점수는 상권의 침체 정도를 정량화한 지표이지만, 점수가 높다는 이유만으로 곧바로 정책 연계 대상이 되는 것은 아니다. 따라서 본 연구는 자율상권구역의 쇠퇴 판단 논리를 참고하여, 실제 정책 개입 대상으로 볼 수 있는 상권을 2차로 선별하였다. 2차 선별 기준은 다음과 같다.

구분	선별 기준	의미
규모 조건	점포 수 100개 이상	정책 개입 시 일정 수준 이상의 상권 단위 형성
쇠퇴 조건	매출·점포·인구 중 2개 이상이 2022~2024년 연속 감소	일시적 변동이 아닌 구조적 침체 가능성 확인
우선순위 조건	기초 소외도 점수 상위권	경제적 활력 저하 수준이 높은 상권 우선 고려

표 18 2차 선별 기준

이 과정을 통해 단순히 점수가 높은 상권이 아니라, 경제적 침체가 확인되고 일정 규모 이상의 상권 기반을 갖추었으며, 정책 연계 대상으로 해석 가능한 22개 소외상권 후보지를 최종 도출하였

다.

즉, 본 연구의 소외상권 도출 과정은 1차로 데이터 기반 침체 수준을 정량화하고, 2차로 정책 적용 가능성을 검토하는 구조이다. 이를 통해 Hidden Spot과의 연계 분석이 단순 거리 매칭이 아니라, 실제 정책 지원 필요성이 확인된 상권을 대상으로 수행되도록 설계하였다.

8.2 Distance Threshold 분석: '점 연결'이 아닌 '생활권 회랑'이 필요하다

Hidden Spot과 고위험 소외상권 간 거리 threshold를 300~1,500m까지 변화시키며 커버리지 변화를 분석하였다.

거리 구간	분석 결과	석
300~500m	대부분 소외상권 그룹에서 커버리지 낮음	초근접 도보권만으로는 연결 제한적 — 점 단위 정책의 한계
700m	일부 상위 소외상권 그룹에서 커버리지 상승 시작	도보 연계 가능성이 일부 나타나는 구간
1,000~1,200m	커버리지 안정적 증가	생활권 기반 연계 전략이 가능한 핵심 구간
1,500m	Top 50/100 고위험 소외상권 집단 커버리지 뚜렷 확대	고위험 소외상권 중 상당수가 1.5km 이내 확장 생활권 내 존재

표 19 hidden spot과 고위험 소외상권 간 거리 threshold에 따른 분석

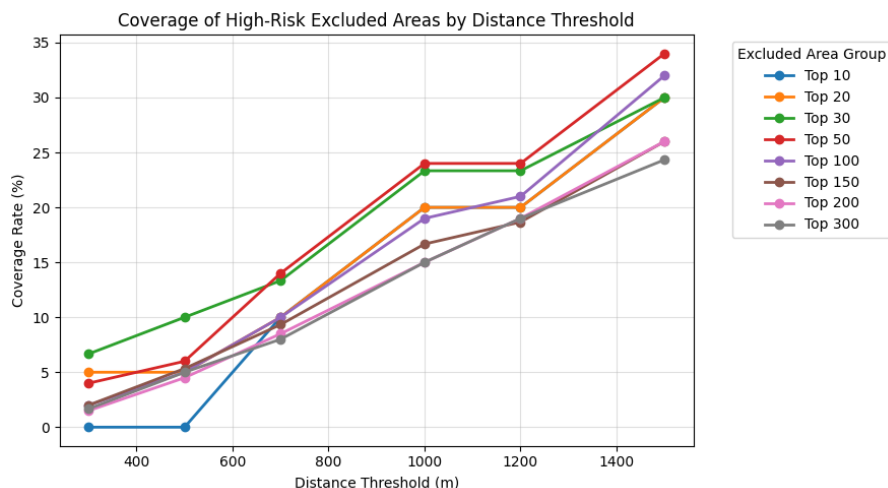


그림 18 distance threshold별 고위험 소외상권 coverage 변화

이 분석 결과는 정책 설계 방향에 중요한 시사점을 제공한다. Hidden Spot과 소외상권의 연계는 단순 초근접 도보권보다, 약 1~1.5km 내 생활권 기반 연결에서 가장 높은 효율을 보였다. 이는 Hidden Spot 기반 정책이 특정 지점 하나를 추천하는 방식보다, Hidden Spot을 중심으로 주변 상권과의 동선을 함께 묶는 생활권·회랑형 전략으로 설계될 필요가 있음을 시사한다. 다만 일부 상권은 직접 생활권 거리에서는 벗어나더라도, 지하철 접근성·관광 동선·권역 연결성 측면에서 추가적인 확장 가능성을 가지는 것으로 나타났다.

8-3. Activation Readiness Score 기반 우선 연계 상권

단순 소외도 점수만으로는 실제 정책 연계 가능성을 충분히 설명하기 어렵다. 따라서 본 연구는 Hidden Spot 기반 관광 흐름이 실제 상권 활성화로 확장될 가능성을 평가하기 위해, Hidden Spot과의 거리 기반 연결성, 지하철 접근성, 음식·관광 소비 기능, 구조적 침체 수준 등을 통합적으로 반영한 Activation Readiness Score를 산출하였다. 이를 통해 단순히 쇠퇴 수준이 높은 상권이 아니라, 관광 수요 재분산과 실제 소비 활성화로 연결될 가능성이 높은 우선 연계 상권을 도출하였다.

순위	상권명	Hidden Spot 거리	소외도 점수	해석
1	청계천공공상가	약 935m	99.29점	생활권 연계 가능, 지하철 접근성 매우 높음 — 도심형 연계 상권
2	송인시장	약 1,972m	96.70점	최근접 지하철역 68.5m — 환승 기반 확장 연계권
3	테크노상가 (엘리시움)	약 138m	96.33점	초근접 도보권, 1km 내 지하철역 多 — 도보 연계형 최우선
4	평화시장	약 181m	94.25점	초근접 도보권 — 동대문권 도심 상권 연결
5	동대문문구완구거리	약 424m	94.26점	도보권 — 특화 업종 관광 콘텐츠화 가능
6	NH농협은행 보광동지점	약 1,358m	99.75점	생활권 기반 골목상권 — 소외도 최상위
7	원신초등학교 일대	약 3,559m	99.52점	소외도 높지만 직접 연결 약 — 별도 권역형 필요
8	노량진역 6번	약 1,260m	95.92점	교통 접근성 + 생활권 소비 기반 활용
9	장위전통시장	약 2,326m	98.03점	확장 연계권 — 대중교통 기반 전통시장
10	구반포역	약 3,258m	96.53점	접근성 높으나 직접 동선 설계 필요

표 20 우선 연계 상권 도출 및 해석

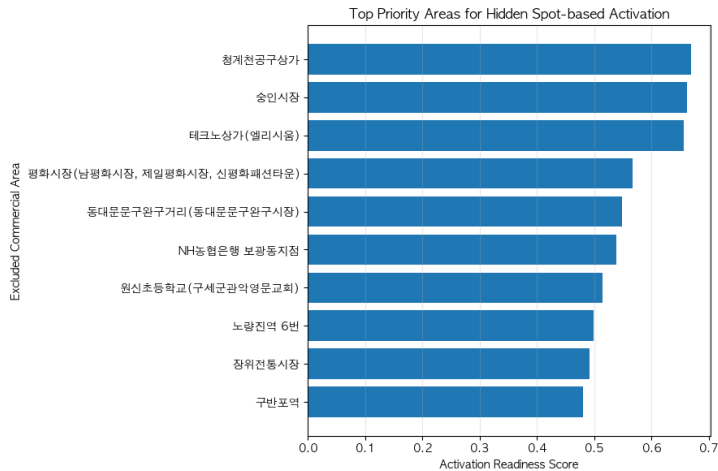


그림 19 Hidden Spot 기반 활성화 우선 소외상권 Top 10

8.9 Hidden Spot 기반 로컬 회랑 조성 전략

본 연구는 Hidden Spot을 단순 대체 관광지가 아니라, 관광 수요를 주변 로컬 상권으로 확장시키는 거점 공간으로 해석하였다. 이에 따라 관광 수요 재분산 역시 특정 장소 하나를 추천하는 방식이 아니라, Hidden Spot을 중심으로 이동·체류·소비 흐름을 연결하는 '회랑형 전략(corridor strategy)'으로 접근할 필요가 있다.

여기서 회랑이란 단순한 물리적 보행로가 아니다. 혼잡 지역에서 분산된 관광 수요가 Hidden Spot을 거쳐 주변 소외상권으로 자연스럽게 확장되도록 설계된 관광 경험·소비 동선·상권 활성화의 연결 구조를 의미한다. 정책의 기본 흐름은 다음과 같다.

정책의 기본 흐름
 혼잡 지역 감지 → 기능적으로 유사한 Hidden Spot 제시 → Hidden Spot 주변 소외상권 회랑 연결 → 도보·대중교통·관광 앱, 플랫폼 기반 이동 유도 → 로컬 콘텐츠·소비 프로그램 결합 → 관광 분산과 상권 활성화 동시 달성

8.9.1 정책 설계의 근거: 왜 '회랑형' 전략인가

활용방안
및
기대효과

앞선 분석 결과는 관광 수요 재분산이 단순 추천 시스템만으로는 충분하지 않음을 보여준다. Hidden Spot과 소외상권의 관계는 단순 초근접 거리 연결이 아니라, 생활권 단위의 이동·체류·소비 흐름 속에서 해석될 필요가 있었다.

특히 거리 threshold 분석에서는 Hidden Spot과 소외상권이 약 1~1.5km 범위에서 가장 높은 연계 효율을 보였으며, 상위 소외상권 다수는 일정 수준 이상의 지하철 및 광역 접근성을 함께 보유하고 있었다. 이는 관광 수요가 단일 지점에서 끝나는 것이 아니라, Hidden Spot을 거점으로 주변 상권까지 확장될 가능성이 있음을 시사한다.

또한 다수 상권은 기본적인 접근성은 확보되어 있었으나, 음식·체류·관광소비 콘텐츠 부족으로 인해 방문 흐름이 실제 소비 전환까지 이어지지 못하는 한계를 보였다. 따라서 단순 유입 확대보다, 이동·체류·소비를 연결하는 구조 설계가 함께 필요하였다.

결국 분석 결과를 종합하면, 정책은 단순히 특정 관광지를 추천하거나 개별 상권을 지원하는 방식이 아니라, Hidden Spot을 중심으로 관광객 이동과 소비 흐름이 주변 상권까지 자연스럽게 확장되도록 연결하는 '회랑형 전략'으로 설계될 필요가 있다.

8.9.2 정책 목표

본 정책의 핵심 목표는 세 가지다.

- ① 혼잡 지역 수요를 기능적으로 유사한 Hidden Spot으로 분산
- ② Hidden Spot 방문 흐름을 인근 소외상권 소비로 확장
- ③ 상권 유형별 특성에 맞는 차등 활성화 방식 적용.

즉, Hidden Spot을 관광 수요 재분산의 거점으로 활용하고, 주변 소외상권을 로컬 소비 회랑으로 연결함으로써 관광 혼잡 완화와 지역 상권 활성화를 동시에 달성하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 본 연구는 Hidden Spot과 소외상권의 거리 구조, 접근성, 상권 기능 특성을 종합적으로 고려하여 세 가지 유형의 회랑 전략을 설계하였다. 각 유형은 관광객 이동 방식과 소비 흐름 구조가 서로 다르기 때문에, 회랑 설계 방식 역시 차등적으로 접근할 필요가 있다.

8.9.3 회랑 유형 1: 청동회랑형

청동회랑형은 상위 우선 연계 상권 중 Hidden Spot과의 거리가 가장 짧은 초근접 도보권 상권들이 집중된 유형이다. 테크노상가(엘리시움)는 약 138m, 평화시장은 약 181m, 동대문문구완구거리의 약 424m로 모두 Hidden Spot과 500m 이내에 위치하며, 청계천공구상가 역시 약 935m로 생활권 연계가 가능한 범위에 포함된다. 또한 Activation Readiness Score도 청계천공구상가 0.669, 테크노상가 0.656, 평화시장 0.567, 동대문문구완구거리 0.548로 상위권에 위치한다. 즉, 이 유형은 단순히 이름이 비슷한 상권을 묶은 것이 아니라, Hidden Spot과의 물리적 근접성, 도보 연계 가능성, 활성화 준비도가 동시에 확인된 도심형 밀집 회랑이다.

따라서 청동회랑형의 핵심 전략은 새로운 관광지를 별도로 만드는 것이 아니라, 이미 가까운 거리에 존재하는 Hidden Spot과 특화 상권들을 하나의 연속적 도보 경험으로 인식시키는 것이다. 수치적으로도 초근접권 상권이 다수 포함되어 있으므로, 다국어 도보지도, QR 안내, 야간시장, 공구·패션·문구완구 체험 콘텐츠처럼 “이동 유도”보다 “연결 인식”과 “체류 전환”을 강화하는 정책이 적합하다.

청동회랑형의 정책 방향은 다음과 같다.

구분	정책 내용
포함 상권	청계천공구상가, 테크노상가(엘리시움), 평화시장, 동대문문구완구거리
적용 근거	도심권 특화 상권 밀집, Hidden Spot과 초근접 또는 생활권 연계 가능
주요 전략	청계천·동대문 특화 상권을 하나의 도보형 관광·소비 회랑으로 연결
정책 수단	다국어 도보지도, QR 기반 상권 안내, 공구·패션·문구완구 체험 콘텐츠, 야간시장 연계, 로컬 산업 스토리텔링

기대 효과	Hidden Spot 방문 흐름을 인근 전통시장·도매상권·특화 소매상권 소비로 전환
-------	--

표 21 청동회랑형 정책 방향

8.9.4 회랑 유형 2: 골목숨결형

골목숨결형은 Hidden Spot과의 거리가 초근접권은 아니지만, 약 1km~1.5km 생활권 범위 안에서 확장 연계가 가능한 상권으로 구성된다. NH농협은행 보광동지점은 약 1,358m, 노량진역 6번은 약 1,260m로 모두 직접 도보권보다는 Hidden Spot 방문 이후 확장 가능한 생활권 소비권에 해당한다. 두 상권 모두 소외도 점수가 높고, 각각 99.75점, 95.92점 수준으로 정책 지원 필요성이 확인된다. 또한 Activation Readiness Score도 각각 0.539, 0.499로 중상위권에 위치한다.

이 유형은 Hidden Spot과 바로 붙어 있는 상권은 아니지만, 일정 거리 내에서 관광 흐름이 자연스럽게 변질 수 있는 골목형 확장 구간이라는 점에 의미가 있다. 따라서 청동회랑형처럼 강한 도보형 회랑을 설계하기보다는, “Hidden Spot 이후 15분 로컬 골목 코스”, 스탬프 투어, 로컬 음식점·카페 큐레이션 등 생활형 소비로 부드럽게 연결하는 전략이 적합하다.

골목숨결형의 정책 방향은 다음과 같다.

구분	정책 내용
포함 상권	NH농협은행 보광동지점 일대, 노량진역 6번 일대
적용 근거	Hidden Spot과 약 1km~1.5km 생활권 연계 가능, 골목상권 성격
주요 전략	Hidden Spot 방문 이후 생활형 골목상권으로 스며드는 확장 코스
정책 수단	골목 산책 코스, 로컬 음식점·카페 큐레이션, 스탬프 투어, 소규모 팝업, 주민상권 연계 콘텐츠
기대 효과	관광 수요 일부를 생활형 골목상권 소비로 전환

표 22 골목숨결형 정책 방향

8.9.5 회랑 유형 3: 번짐생활형

번짐생활형은 Hidden Spot과의 직접 거리가 상대적으로 길지만, 높은 소외도와 일정 수준의 교통 접근성을 바탕으로 권역형 확장 전략이 필요한 유형이다. 송인시장은 약 1,972m, 장위전통시장은 약 2,326m, 구반포역은 약 3,258m, 원신초등학교 일대는 약 3,559m로 직접 도보 회랑보다는 대중교통 기반 연계가 필요한 거리 구간에 위치한다. 그러나 이들 지역은 소외도 점수가 송인시장 96.70점, 장위전통시장 98.03점, 구반포역 96.53점, 원신초등학교 일대 99.52점으로 매우 높아 정책 개입 필요성이 크다.

따라서 번짐생활형은 Hidden Spot과의 물리적 근접성보다 “접근 가능한 생활권으로 관광 흐름을 단계적으로 확산시킬 수 있는가”가 핵심 기준이다. 이 유형은 도보 회랑이 아니라 지하철·버스 기반 환승형 회랑으로 설계되어야 하며, 주말·야간·축제 기간처럼 특정 hotspot의 혼잡이 심화되는 시간대에 대체 소비권으로 제시하는 전략이 적합하다.

번짐생활형의 정책 방향은 다음과 같다.

구분	정책 내용
포함 상권	송인시장, 원신초등학교 일대, 장위전통시장, 구반포역 일대
적용 근거	Hidden Spot과 직접 도보 연결은 약하나, 지하철·광역 접근성을 활용한 확장 연계 가능
주요 전략	대중교통 기반 권역형 확장 회랑
정책 수단	환승 연계 관광 코스, 지하철역 출구 안내, 버스정류장 QR 안내, 시간대별 추천, 주말·이벤트형 방문 유도

기대 효과	Hidden Spot 중심의 관광 흐름을 더 넓은 생활권 상권으로 단계적 확산
-------	---

표 23 번짐생활형 정책 방향

8.9.6 세 유형별 최종 배치

위 세 유형은 임의의 정책 명칭이 아니라, Hidden Spot과의 거리 구간, Activation Readiness Score, 소외도 점수, 연결 방식의 차이를 기준으로 구분하였다. 500m 이내 초근접권이 다수 포함된 상권은 청동회랑형으로, 약 1km~1.5km 생활권 확장 가능 상권은 골목숨결형으로, 2km 이상이 지만 정책 개입 필요성과 교통 기반 확장 가능성이 높은 상권은 번짐생활형으로 분류하였다. 이를 통해 Hidden Spot 기반 정책은 모든 상권에 동일한 방식으로 적용되는 것이 아니라, 거리·접근성·소외도·채류 가능성에 따라 차등화된 회랑 전략으로 설계될 수 있다.

회랑 유형	최종 포함 상권	정책 해석
청동회랑형	청계천공구상가, 테크노상가(엘리시움), 평화시장, 동대문문구완구거리	도심 특화 상권을 Hidden Spot과 연결하는 도보형 관광·소비 회랑
골목숨결형	NH농협은행 보광동지점, 노량진역 6번	Hidden Spot 방문 흐름을 생활권 골목상권으로 확장하는 생활형 회랑
번짐생활형	송인시장, 원신초등학교 일대, 장위 전통시장, 구반포역	대중교통과 권역형 안내를 통해 관광 수요를 더 넓은 생활권으로 확산하는 회랑

표 24 최종 회랑 유형 정리

PART 9. 연구 가설 검증 결과 및 결론

9.1 3대 가설 검증 결과 종합

본 연구의 세 가지 핵심 가설(H1~H3)은 독립적으로 설정된 검증 항목이 아니다. H1이 성립하기 때문에 H2의 탐색이 의미를 가지고, H2가 확인되기 때문에 H3의 정책 연계가 가능해진다. 즉 세 가설은 '관광 혼잡의 구조적 정의 → 대체 가능 공간의 식별 → 소외상권과의 정책 연결'로 이어지는 하나의 논리 연쇄이며, 이 연쇄가 완성될 때 비로소 본 프레임워크는 분석 도구를 넘어 실제 정책 도구로 기능할 수 있다.

H1. 관광 혼잡은 특정 도시 기능과 소비 구조의 과잉 응집 현상이다.

관광 혼잡이 단순 방문자 수 증가 현상이 아니라 도시 기능의 구조적 응집 현상이라는 점이 먼저 확인되어야, 그 응집 구조를 공유하는 비혼잡 공간이 실질적 대체지가 될 수 있다는 H2의 논리가 성립한다. 선형 분석에서는 상호작용 피쳐 추가 시 AIC가 537 감소하고 LRT $p < 0.001$ 로 모델이 유의하게 개선되었으며, 관광음식×시간대 교호작용의 OR은 3.96으로 확인되었다. 비선형 분석에서는 Random Forest가 Logistic Regression보다 유의하게 높은 ROC-AUC(0.9529 vs 0.9069)를 기록하였고, subway feature 제거 시 성능이 0.005 감소하였다. 이는 관광 혼잡이 교통·시간·상업 기능이 복합적으로 결합된 비선형 구조 위에서 발생하는 과잉 응집 현상임을 실증한다. H1의 확인은 이후 도시 기능 벡터 X_i 가 혼잡 구조를 실제로 표현할 수 있음을 검증함으로써, Hidden Spot 탐색 전체의 feature representation 타당성을 뒷받침하는 기반이 된다.

H2. 혼잡 지역과 유사한 도시 경험 구조를 가진 비혼잡 지역은 Hidden Spot으로 기능할 수 있다.

H1을 통해 혼잡이 특정 도시 기능 구조의 응집임이 확인되었으므로, 이제 질문은 '그 구조를 공유하면서 아직 과밀화되지 않은 공간이 존재하는가'로 전환된다. 이것이 H2의 핵심이다. 최종 선정된 21개 Hidden Spot은 일반 비혼잡 지역 대비 지하철 접근성·상업 기능·역사문화 자원·상권 다양성·관광 음식 인프라에서 모두 우세한 특성을 보였다. 이는 알고리즘의 설계 의도와 출력이 정확히 일치함을 보여준다. 즉 탐색 과정이 '혼잡하지 않은 곳' 중에서도 실제로 방문 수요를 수용할 수 있는 기능 기반을 갖춘 공간을 식별했음을 사후 검증한 것이다. 또한 Hotplace와 비교했을 때 초고밀 교통·상업 응집 구조는 상대적으로 약했지만, 역사·문화 자원과 상권 다양성에서는 오히려 높은 특성을 보였다. 이는 Hidden Spot이 Hotplace의 열등한 복사본이 아니라, 기능적으로 성숙했지만 과잉 집중이 발생하기 이전 단계의 공간임을 의미한다. H2의 확인은 Hidden Spot이 실제 관

광 수요를 흡수할 수 있는 잠재력을 가진 공간으로 해석될 수 있음을 실증함으로써, 이를 소외상권과 연결하는 H3 논리의 전제를 완성시킨다.

H3. Hidden Spot 기반 관광 수요 재분산은 소외상권 활성화 정책과 연결될 수 있다.

H2를 통해 Hidden Spot이 관광 수요를 실질적으로 수용할 수 있는 공간으로 확인되었으므로, 이제 그 공간이 소외상권과 어떻게 연결되어 관광 흐름을 지역 소비로 전환할 수 있는지가 마지막 검증 과제가 된다. 거리 threshold 분석 결과, Hidden Spot과 소외상권은 초근접 점 연결보다 약 1~1.5km 생활권 단위에서 가장 높은 연계 효율을 보였다. 이는 연구자가 임의로 설계한 결론이 아니라, 거리 분석 데이터에서 귀납적으로 도출된 정책 방향이다. 상위 소외상권 다수는 일정 수준 이상의 지하철 접근성을 보유하고 있었으며, 청계천공구상가·테크노상가·평화시장 등은 Hidden Spot과 실제 생활권 수준의 연결 가능성을 나타냈다. 이를 바탕으로 본 연구는 청동회랑형·골목숨결형·번짐생활형의 세 가지 회랑 전략을 제안하였다. H3의 확인으로 본 프레임워크는 관광 혼잡을 감지하고 대체지를 식별하는 분석 모델에서, 소외상권 활성화라는 도시 정책 목표와 연결되는 실질적 정책 도구로 완성된다.

종합

세 가설의 검증 결과를 하나로 연결하면 다음 논리가 완성된다. 관광 혼잡은 특정 도시 기능 구조의 과잉 응집이고(H1), 그 구조를 공유하면서 아직 과밀화되지 않은 공간이 Hidden Spot으로 기능할 수 있으며(H2), Hidden Spot은 소외상권과의 생활권 단위 연계를 통해 관광 혼잡 완화와 지역 경제 활성화를 동시에 달성하는 정책 거점이 될 수 있다(H3). 즉 본 연구는 관광 혼잡과 소외상권 침체를 서로 독립된 현상이 아니라 동일한 도시 흐름 구조의 비대칭이 만들어낸 하나의 문제로 해석하고, Hidden Spot이라는 논리적 매개를 통해 두 문제를 하나의 데이터 기반 프레임워크 안에서 통합적으로 해결할 수 있음을 실증하였다.

9.2 연구의 의의

기존의 관광 정책 연구는 대체로 관광 혼잡 완화와 지역 상권 활성화를 서로 다른 문제로 다루어왔다. 관광 분야에서는 특정 관광지의 과밀 문제를 관리하는 데 초점을 맞추었고, 상권 분야에서는 침체 지역의 경제 활성화를 독립적으로 접근하는 경우가 많았다. 그러나 실제 도시에서는 이 두 현상이 분리되어 존재하지 않는다. 특정 지역으로 관광 수요가 과잉 집중될수록 다른 지역은 소비 흐름에서 배제되며, 결과적으로 도시 내부의 관광·상권 활성화 격차가 구조적으로 확대된다.

본 연구의 핵심 의의는 바로 이 지점에 있다. 본 연구는 관광 혼잡과 소외상권 침체를 하나의 도시 흐름 문제로 통합적으로 해석하고, 이를 Hidden Spot이라는 매개 개념을 통해 하나의 데이터 기반 프레임워크 안에서 연결하였다. Hidden Spot은 단순한 “덜 붐비는 장소”가 아니다. 혼잡 지역과 유사한 도시 경험 구조를 가지면서도 아직 과잉 집중이 발생하지 않은 공간이며, 동시에 소외상권과 연결되어 관광 수요를 도시 내부로 재분산시킬 수 있는 정책 거점이다.

이를 위해 본 연구는 혼잡 자체를 새롭게 정의하였다. 혼잡을 단순 방문자 수 증가가 아니라, 교통 접근성·상업 기능·문화 자원·시간 구조·관광 소비가 특정 공간에 과도하게 응집되는 도시 구조 현상으로 해석하였다. 또한 Sensor-aware OTI와 Fruin LOS를 결합하여, 센서 구조와 실제 보행 제약을 함께 반영한 물리적으로 해석 가능한 혼잡 기준을 구축하였다. 이는 단순 평균 밀도 기반 접근이 가지는 한계를 보완하고, Hidden Spot 탐색 전체의 신뢰성을 지탱하는 기반이 된다.

관광객의 이동 역시 단순 위치 이동이 아니라 ‘도시 경험 소비 구조’로 해석하였다. 따라서 본 연구는 기존 거리 기반·인기도 기반·POI 기반 추천 방식처럼 단순히 가까운 장소나 인기 장소를 반복 추천하는 접근에서 벗어나, 도시 기능(X)과 소비 행동(C)을 분리하여 지역 단위의 도시 경험 구조 자체를 비교하였다. 이 설계는 Hidden Spot 개념을 구현하기 위한 핵심 구조이며, 관광 수요 재분산을 단순 추천 시스템이 아니라 도시 구조 재배치 문제로 접근하게 만든다.

방법론적으로도 본 연구는 자의적 threshold 설정을 최소화하였다. similarity threshold, 시간 조건, 거리 기준, 후보 개수(K) 모두를 임의로 고정하지 않고, 실제 데이터 분포와 coverage-quality tradeoff를 기반으로 실험적으로 탐색하였다. 이는 결과를 특정 연구자의 직관이 아니라 데이터가 스스로 가리키는 방향 위에서 도출하려는 접근이다.

	결국 본 연구는 관광 데이터 분석을 단순 예측 문제에 머무르게 하지 않았다. 혼잡 탐지 → 도시 기능 분석 → Hidden Spot 탐색 → 대표 후보 최적화 → 소외상권 연계 → 회랑형 정책 설계 까지를 하나의 연속된 프레임워크로 연결함으로써, 실제 서울시 정책에 적용 가능한 데이터 기반 관광 수요 재분산 모델을 제안하였다. 모든 분석 단계는 Hidden Spot이라는 개념을 성립시키기 위한 필요조건이었다. 그리고 Hidden Spot은 단순 추천 결과가 아니라, 관광 혼잡과 지역 침체라는 두 도시 문제를 하나의 구조 안에서 연결하기 위해 도출된 논리적 귀결이다. 9.3 한계 및 향후 확장 가능성 본 연구는 정적 시점 기반의 구조 분석에 가깝다. 따라서 실시간 관광객 이동 경로, SNS·리뷰 데이터, 계절성·이벤트 정보 등이 추가된다면 보다 동적인 관광 수요 재분산 모델로 확장될 수 있다. 또한 본 연구가 제안한 Hidden Spot 기반 추천이 실제 방문·체류·소비 전환으로 이어지는지에 대한 실증 검증과, 회랑형 정책의 시범 운영 및 효과 측정 역시 향후 중요한 과제로 남는다. 그러나 본 연구의 의미는 단순히 특정 관광지를 추천했다는 데 있지 않다. 관광 혼잡을 감지하는 단계에서 멈추지 않고, 도시 내부의 관광 흐름을 어떻게 재배치할 것인가를 데이터 기반으로 설명하고 정책 구조까지 연결했다는 점에 있다. 본 연구는 서울 관광을 “어디가 붐비는가”의 문제에서 “어떻게 도시 전체로 흐르게 할 것인가”의 문제로 전환하기 위한 출발점이다.
분석툴 및 참고문헌	분석툴 Python Pandas NumPy Scikit-learn Ball-Tree Matplotlib Seaborn Folium Jupyter Notebook R studio Visual Studio Code 참고문헌 1) 한국문화관광연구원, 「2024년 외래관광객조사 주요 결과」, 2025.7.29. 2) 서울특별시, 「서울시 관광특구 지정 현황」 3) 윤혜진(2020), 「오버투어리즘 현상과 정책 대응방안 연구: 북촌 한옥마을을 중심으로」 4) 김병국·김기선, 「관광객의 지각된 혼잡이 행동의도에 미치는 영향: 김광석 거리를 대상으로」, 『한국산림휴양학회지』 제26권 제1호, 2022. 5) World Tourism Organization, 「‘Overtourism’? Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions」, UNWTO, 2018. 6) 서울시 정책 아카이브, 「로컬브랜드 상권 구축」 7) 양오석·신승렬, 「관광지 추천 알고리즘의 예측력 결정요인: 선호와 거리 간 위계적 순위이론을 중심으로」, 『경영컨설팅연구』, 22(6), 2022, pp.329-340. 8) Anastasiia Klimashevskaja, Dietmar Jannach, Mehdi Elahi, Christoph Trattner, “A survey on popularity bias in recommender systems,” User Modeling and User-Adapted Interaction, 34,2024, pp.1777-1834.

- | | |
|--|--|
| | <p>9) Zehui Wang, Wolfram Höpken, Dietmar Jannach, "A survey on point-of-interest recommendations leveraging heterogeneous data," Information Technology & Tourism, 2025.</p> <p>10) 하동현. 「테마파크에서의 체험요소에 관한 연구 과 : Pine Gilmore의 체험경제이론을 중심으로」, 『경관과 지리』, 2009.</p> <p>11) Transportation Research Board. (2010). Highway Capacity Manual 2010. Washington, D.C</p> <p>12) 국토교통부. (2013). 도로용량편람</p> <p>13) Fruin, J. J. (1971). Pedestrian Planning and Design. Metropolitan Association of Urban Designers and Environmental Planners.</p> <p>14) Fujishige, S. (2005). Submodular Functions and Optimization. Elsevier.</p> <p>15) 서울특별시 (2026.2.9.). 「K자형 양극화 속 약한 고리 먼저 뚫는다... 서울시, 민생경제 활력 더 보탬가동」. 서울특별시 보도자료」</p> <p>16) 임성철 변병설, 「AHP 방법론을 활용한 부천시 구도심 쇠퇴 요인의 중요도 분석」 『Journal of The Korean Data Analysis Society』, 27(2), 2025.</p> |
|--|--|